



MATERIA: BASE DE DATOS I

DOCENTE: ING. ALEJANDRO MARCO CORTES MONTES

ESTUDIANTE: DAVID WILLIAM ANIBARRO ESPINOZA

FECHA: 01/10/26

TURNO: Noche

CÓDIGO ESTUDIANTE: 24788

LA PAZ – BOLIVIA

Ejercicio 1 - Hospital "Vida Sana"

Planificación del proyecto

Con este nuevo sistema de base de datos en el hospital se busca modernizar por completo la forma en que se maneja la información, logrando que los registros y las consultas sean mucho más rápidos, ordenados y seguros. El objetivo principal es olvidarnos de la pérdida de papeles, hacer que los médicos encuentren al instante las historias clínicas de los pacientes y tener un control súper preciso sobre las citas y los tratamientos.

Definición del sistema

El sistema debe encargarse de guardar la información personal y médica de los pacientes, el directorio de los médicos con sus especialidades, las agendas de las citas y los detalles de cada tratamiento. Para que funcione bien, tiene que permitir las operaciones básicas de registrar información nueva, buscar datos existentes, actualizar historiales cuando sea necesario y borrar registros que ya no sirven.

Recolección y análisis de requisitos

Los datos básicos que sí o sí debemos registrar son: de los pacientes (nombre completo, cédula, teléfono y fecha de nacimiento), de los médicos (nombre, especialidad y código) y de las citas (fecha, hora, médico, paciente y estado). Además, para que el sistema quede de 10, podemos hacernos algunas preguntas extra, a los doctores se les puede preguntar qué apartados de la historia clínica necesitan llenar más rápido en una emergencia; al personal de recepción, cómo manejan las cancelaciones de última hora, y a los pacientes, si les gustaría recibir avisos de sus citas por mensaje o correo.

Ejercicio 2 - Gimnasio "StrongFit"

Planificación del proyecto

Implementar una base de datos le daría al gimnasio la gran ventaja de tener todo en la computadora, dejando atrás esos cuadernos y hojas sueltas que siempre terminan perdiéndose. Así se resolverían de golpe los problemas de las discusiones con clientes que dicen haber pagado pero no hay recibo, las rutinas extraviadas y el descontrol total que hay con las asistencias.

Definición del sistema

El sistema se encargará de guardar la info de los clientes, sus pagos de membresía, los entrenadores, las rutinas que hace cada uno y el registro de entradas. Las funciones mínimas que debe incluir son un módulo para inscribir y controlar clientes, un apartado

para llevar cuentas claras de los pagos, una herramienta para armar y asignar rutinas, y un control de asistencia diario.

Recolección y análisis de requisitos

Los datos obligatorios para arrancar son: clientes (nombre, teléfono, fecha de inscripción y estado de su plan), pagos (monto, fecha, forma de pago y cuándo vence), entrenadores (nombre, especialidad y horarios) y rutinas (tipo de ejercicio, series, repeticiones y nivel). Antes de diseñar todo, los dueños tendrían que responderse cosas clave como:

¿Cómo vamos a pasar asistencia en la entrada (con huella, carnet o tarjeta)?, ¿el sistema dejará pagar por cuotas o solo al contado?, y ¿quiénes van a ser los únicos que podrán crear o cambiar las rutinas en el sistema?